

Relatório — Rigor Estatístico × Análise por Fundamentos

Como conciliar a robustez estatística da seleção com a lógica econômica da análise por *valuation*, num mercado (o brasileiro em especial) sujeito a choques macro, políticos, regulatórios e tributários constantes.

1. O problema

A régua atual de aprovação (aba Criação de Portfólio) exige **significância estatística** do desempenho recente: $\text{valor-p} < 0,10$ sobre o excesso da estratégia, com correção de falsos positivos (FDR). A questão levantada é legítima:

Um rigor estatístico muito elevado pode descartar justamente as empresas de maior potencial de longo prazo, apenas porque atravessaram um período de adversidade conjuntural — confundindo a **volatilidade do ambiente** com a **qualidade intrínseca do negócio**.

Exemplo real observado: o segmento de Petróleo (Exploração/Refino/Distribuição) bateu os pares em +13,7% no holdout e teve bom poder preditivo (Rank-IC 0,117), mas foi **reprovado** porque o **valor-p** (0,227) não cruzou o limite de 10%.

2. Por que a crítica está correta

Testar significância sobre **retornos realizados** é notoriamente de **baixo poder estatístico**:

- Com ~24 retornos mensais e alta variância, o teste raramente atinge $p < 0,10$ — não por a estratégia ser ruim, mas por a amostra ser pequena e ruidosa.
- Isso é o clássico **erro Tipo II** (descartar algo bom para evitar aceitar algo ruim). Uma régua binária de p-value incorre nesse erro sistematicamente.
- O retorno de 24 meses carrega o **beta ao macro** (juros, câmbio, política fiscal). Logo, o teste **confunde ambiente com empresa**.

A literatura tem nome para isso: **McCloskey & Ziliak, "The Cult of Statistical Significance"** — significância *estatística* ≠ significância *econômica*; tratar $p < 0,10$ como portão binário é exatamente o erro que os autores denunciam.

3. O que Damodaran sugere

Damodaran **não** avalia estratégias por significância de retorno — avalia por **valor intrínseco**. Três pilares respondem diretamente à questão:

- **Normalização (mid-cycle)**: não julgar a empresa pelos números deprimidos do momento ruim; usar lucros/margens/ROIC **normalizados ao longo do ciclo**. Uma boa empresa num macro adverso tem lucro corrente baixo mas valor intrínseco alto — é aí que nasce a oportunidade.
- **Separar macro de empresa**: ele valora com premissas macro *explícitas* (taxa livre de risco, prêmio de risco) e premissas *da empresa* (crescimento, margem, ROIC). A **resiliência** mora na capacidade de sustentar **ROIC > custo de capital** através dos ciclos — não no preço.
- **Ceticismo com backtest de retorno** ("Narrative and Numbers"): o que importa é se a *história econômica* (gerar caixa acima do custo de capital e reinvestir) se sustenta, não se o preço bateu um benchmark numa janela.

4. O que a literatura quantitativa sugere

- **Lei Fundamental da Gestão Ativa (Grinold & Kahn)**: $IR = IC \times \sqrt{\text{amplitude}}$. Aumenta-se o poder estatístico **não baixando a barra**, mas **aumentando a amplitude** (mais anos, mais nomes, mais ciclos). O **Rank-IC** já é o IC — e é medido cross-sectional em todos os anos, portanto **macro-neutro e de alta amplitude**. É um teste muito melhor que o p-value de 24 meses.
- **Literatura de Qualidade** (Novy-Marx 2013, *gross profitability*; Asness, Frazzini & Pedersen — AQR, *Quality Minus Junk*): qualidade = rentabilidade, crescimento, segurança e **sua persistência**. Testa-se a *persistência do fundamento*, não a significância do retorno recente.
- **Abordagem Bayesiana / priors econômicos** (espírito do **Black-Litterman**): usar a qualidade fundamentalista como **prior** e deixar os dados de retorno *atualizarem* a crença. Empresa de fundamentos sólidos parte de prior favorável e precisa de **menos evidência de retorno** para passar.

Contraponto honesto — Harvey, Liu & Zhu ("...and the Cross-Section of Expected Returns"): defendem barras *mais altas* ($t > 3$) — **mas** para *declarar um novo fator ao mundo*. Para um investidor com prior fundamentalista, o balanço entre erro Tipo I e Tipo II é outro. Ou seja: rigor alto para **descobrir anomalias**; rigor calibrado ao prior para **alocar capital**.

5. A reconciliação: trocar O QUE se testa, não o QUANTO

A síntese Damodaran + Grinold-Kahn + qualidade é: **parar de gatear no p-value do retorno de 24 meses** (frágil, macro-contaminado) e passar a gatear em três coisas robustas.

Em vez de...	Usar...	Fonte
p-value do retorno em 24m	Significância do Rank-IC (sinal fundamental prevê retorno, muitos anos × nomes)	Grinold & Kahn
Um único holdout recente	Consistência através de ciclos (bater os pares em K de N anos)	McCloskey & Ziliak
Retorno bruto	Persistência de qualidade: ROIC/margem estáveis e ROIC > custo de capital ao longo do ciclo	Damodaran; Novy-Marx; AQR

Isso separa explicitamente o **transitório (macro)** do **estrutural (empresa)**:

- O **macro** já é neutralizado pelo benchmark de **Pesos Iguais** (se o setor caiu, os pares caíram junto).
- O **estrutural** entra medindo a **resiliência dos fundamentos no ciclo ruim**: a empresa manteve ROIC > custo de capital e margem estável quando o macro apertou? Isso distingue "ação que caiu por juros" de "empresa que se deteriorou".

6. Proposta de implementação — aprovação em duas trilhas

Sem afrouxar o rigor: apenas **realocá-lo** para o alvo certo.

1. **Trilha estatística de amplitude** — significância do **Rank-IC** (não do retorno): muitos anos × nomes → alto poder, macro-neutro.
2. **Trilha de resiliência estrutural** (métricas Damodaran) — estabilidade de ROIC/margem através dos ciclos, spread ROIC – custo de capital positivo, e drawdown-e-recuperação dos *fundamentos* (não do preço) nas recessões (2015-16, 2020, 2022+).
3. **Gate por consistência econômica** — bater os pares em K de N anos, no lugar do p-value binário de janela única; opcionalmente, um **prior bayesiano** em que a qualidade dá "crédito" de evidência.

Efeito esperado: casos como o Petróleo (Rank-IC 0,117, +13,7% vs pares) tendem a **passar** — porque a régua premia justamente o que se busca: fundamento sólido que atravessou adversidade conjuntural, sem abrir mão da robustez estatística.

7. Referências

- **Damodaran, A.** — *Investment Valuation; Narrative and Numbers; The Little Book of Valuation*. (Valor intrínseco, normalização mid-cycle, separação macro × empresa.)

- **Grinold, R. & Kahn, R.** — *Active Portfolio Management*. (Lei Fundamental: $IR = IC \times \sqrt{\text{amplitude}}$.)
- **Novy-Marx, R. (2013)** — "The Other Side of Value: The Gross Profitability Premium".
- **Asness, C., Frazzini, A. & Pedersen, L. (AQR)** — "Quality Minus Junk".
- **McCloskey, D. & Ziliak, S.** — *The Cult of Statistical Significance*.
- **Harvey, C., Liu, Y. & Zhu, H. (2016)** — "...and the Cross-Section of Expected Returns". (Contraponto: barras altas para *descoberta* de fatores.)
- **Black, F. & Litterman, R.** — modelo de combinação de priors com o mercado.

Documento gerado como material de apoio à decisão metodológica. As referências sintetizam as abordagens; a implementação sugerida na seção 6 permanece opcional e sujeita à sua calibração.